Datos y Analítica

EXAMEN TÉCNICO

Líder de BI y Analítica Avanzada

Caso de negocio: ADE Group (Alambres de Europa)

Modalidad:	Take-home
Duración:	72 horas desde la recepción de los datos
Defensa oral:	60 minutos (posterior a la entrega)
Versión:	1.0 — julio 2026

Documento confidencial del proceso de selección de DEACERO®.
Los datos del caso son sintéticos; toda semejanza con empresas reales es intencional solo en su dificultad.

1 Contexto

ADE Group es un fabricante europeo de mallas, alambres y cercas con tres filiales productoras, cada una con su propio ERP heredado de la época previa a la fusión del grupo:

Filial	Planta	Sistema	Mercados
Indabel NV	Deinze (Bélgica)	SAP	BE, NL, DE, FR, GB, SE
Eurolam Sp. z o.o.	Zawiercie (Polonia)	StalexERP v7.3	PL, CZ, SK, HU
Turio Alambres S.L.	Valencia (España)	GestionMax	ES, PT, IT

El grupo acaba de crear la Dirección de Datos y tú serías su primer líder de BI y Analítica Avanzada. Hoy, cada filial reporta sus ventas con reglas propias y la Dirección Comercial **no confía en las cifras consolidadas**: los totales nunca cuadran entre reportes y nadie sabe decir cuánto vende realmente el grupo a cliente final.

Importante

Los datos reflejan la realidad de los sistemas de ADE: contienen las mismas imperfecciones que encontrarías en producción. Descubrirlas y tratarlas correctamente es parte central de la evaluación. No se ha alterado nada "para hacerlo difícil" que no hayamos visto antes en sistemas reales.

2 Los datos

Estructura de la carpeta `datos/`

`erp-indabel-belgica/` extractos SAP (parquet) + maestro de clientes

`erp-eurolam-polonia/` extractos StalexERP (csv) + maestro de clientes

`erp-turio-espana/` informes mensuales GestionMax (xlsx) + maestro de clientes

`oms-pedidos/` pedidos del Order Management System del grupo (parquet)

`maestros/` productos, costos estándar, tipos de cambio, comerciales-territorios y CRM de clientes

Consulta `diccionario-datos.md` para el detalle de columnas. La documentación es la que existe; en algunos sistemas está incompleta, como en la vida real.

3 Retos

3.1 Reto 1 — Ingesta y consolidación (obligatorio)

Construye un pipeline reproducible que unifique facturación y pedidos de las tres filiales en un modelo consolidado y limpio, con al menos:

- Importes en **EUR** y volúmenes en **toneladas**, homologados entre fuentes.
- Distinción explícita entre **venta a cliente final** y flujos **intercompañía**.
- Notas de crédito y devoluciones con el **signo correcto**.

- Sin duplicados; claves de producto y cliente homologadas entre sistemas.
- Reglas de calidad documentadas: qué encontraste, qué decidiste y por qué. Cada supuesto debe quedar escrito.

3.2 Reto 2 — Forecast de demanda (obligatorio)

Pronostica las **toneladas mensuales por familia de producto** (total grupo, cliente final) para **julio–diciembre 2026**. Justifica la metodología, muestra backtesting honesto sobre la historia y explica tus errores. Presta atención a los eventos atípicos del pasado: decide y documenta cómo los tratas.

3.3 Reto 3 — Riesgo de abandono de clientes B2B (obligatorio)

La Dirección Comercial quiere una lista priorizada de **clientes activos en riesgo de abandono**. Define un target defendible, construye el modelo que consideres apropiado y explica qué señales usa. Se evaluará el rigor metodológico de la definición y de la evaluación tanto como el modelo mismo.

3.4 Reto 4 — Rentabilidad: decisiones para ganar +2.0 pp (obligatorio)

Pregunta textual del Director General: *"¿Qué decisiones debe tomar el negocio para aumentar el margen bruto consolidado en 2.0 puntos porcentuales durante los próximos 12 meses (jul-2026 a jun-2027)?"* (con los datos disponibles, el margen bruto —venta neta menos costo estándar— es el proxy de rentabilidad del grupo).

Analiza dónde ganamos y dónde perdemos dinero (cliente, familia, filial, territorio) y tradúcelo en **palancas cuantificadas con los datos**: cada decisión debe decir cuántos pp aporta y bajo qué supuestos. El efecto debe proyectarse **sobre los volúmenes de tu forecast (Reto 2)**, no sobre el pasado. La respuesta se entrega como presentación de 3 slides (ver entregable 4).

4 Entregables

1. **Repositorio de código** (zip o repo git):
   - Scripts `.py` / `.sql` / dbt / lo que elijas — **prohibido entregar notebooks** (`.ipynb` en la entrega descalifica el reto 1). Queremos código de ingeniería: modular, con un punto de entrada único (`main.py`, `Makefile` o equivalente) que reconstruya todo de cero.
   - `README.md`: cómo ejecutar, decisiones de arquitectura, supuestos.
   - Herramientas libres (pandas, DuckDB, Polars, dbt, SQLite...) pero justifica la elección como si fuera una decisión de plataforma para tu equipo.
2. **Tabla de cifras de control** (`cifras-control.csv`): por mes — toneladas, venta neta EUR a cliente final, margen bruto %, número de facturas. Es la evidencia de que tu limpieza es correcta; se contrastará contra nuestra referencia.
3. **Resumen ejecutivo** (1 página, PDF o MD) para dirección **no técnica**, que incluya obligatoriamente:
   - Venta neta a cliente final 2025 (M€) y toneladas 2025 (kt)
   - Margen bruto 2025 (%)
   - Venta neta y toneladas 2026 S1
   - **Flujos intercompañía**: volumen (kt) y venta (M€) 2025 y 2026 S1, desglosados por filial de destino

- Top-3 países por venta 2025
- Clientes activos en 2026 S1
- Los 3 hallazgos que la dirección debe conocer, en lenguaje de negocio

4. **Presentación de decisiones** (exactamente 3 slides, sobre `plantilla-presentacion.pptx` incluida en esta carpeta): tu respuesta al Reto 4.
   - **Slide 1 — Portada**: tu nombre, puesto al que aplicas y los campos de la plantilla.
   - **Slide 2 — Narrativa**: respeta el mecanismo de comunicación de la plantilla: título declarativo, mensaje a destacar debajo del título, cuerpo donde explicas/defiendes/justificas ese mensaje, y panel derecho con **3 key takeaways** y **3 key actions** (verbo en infinitivo + `[Responsable · fecha]`).
   - **Slide 3 — Conclusiones**: lienzo libre — ilustra y articula como quieras, respetando solo el formato (encabezado y pie) de la plantilla.

5 Reglas del juego

- **72 horas** desde la recepción de los datos.
- Puedes usar asistentes de IA (Copilot, Claude, ChatGPT...). Decláralo en el `README`. En la defensa oral deberás poder explicar y modificar cualquier línea de tu código.
- Todo debe correr de punta a punta en una máquina limpia siguiendo las instrucciones del `README`.
- Si algo es ambiguo: **decide, documenta y sigue** — evaluamos criterio, no adivinación.

Suerte. Nos interesa cómo piensas, no solo cuánto sabes.